

Câu 1 (5.0 điểm): (CLO1.1, CLO2.3)

Một công ty giao hàng cần quản lý thông tin một hóa đơn vận chuyển (HoaDonVanChuyen) bao gồm: mã hóa đơn, tên khách hàng, khoảng cách di chuyển, giá cước và phí sử dụng ứng dụng. Trong đó phí sử dụng ứng dụng được áp dụng chung cho tất cả hóa đơn và hiện tại mức phí là 10 (nghìn đồng).

HoaDonVanChuyen <<abstract class>>
#maHD: string #tenKH: string #khoangCach: double #giaCuoc: double +static PhiSDUD: double
+ChiPhi(): double <<abstract>> +PhiVanChuyen():double +ThanhTien(): double +Xuat(): void <<virtual>>

Hãy xây dựng lớp HoaDonVanChuyen với các yêu cầu sau:

1. Có đầy đủ các thuộc tính theo mô tả ở trên.
2. Property cho thuộc tính mã hóa đơn, biết rằng mã hóa đơn có chiều dài 5 ký tự và bắt đầu bằng “HD”, 3 ký tự còn lại là các chữ số.
3. Property cho khoảng cách trị có giá trị > 0, ngược lại thông báo lỗi.
4. Phương thức khởi tạo mặc định tạo ra hóa đơn có mã là “HD001”, tên khách hàng là “Nguyễn Cửu Đàm”, di chuyển 10 km và giá cước là 5.
5. Phương thức khởi tạo đầy đủ tham số.
6. Phương thức tính thành tiền của một hóa đơn vận chuyển biết rằng:

$$\text{Thành tiền} = \text{Phí vận chuyển} + \text{Phí sử dụng ứng dụng} + \text{Chi phí}$$

Trong đó:

- Phí vận chuyển = khoảng cách * giá cước.
- Chi phí của mỗi loại vận chuyển được tính khác nhau.

7. Phương thức xuất thông tin (mã hóa đơn, tên khách hàng, Thành tiền).

Câu 2. (5.0 điểm) (CLO1.3, CLO2.1, CLO2.3, CLO2.4) Hóa đơn vận chuyển được chia thành 3 loại khác nhau: hóa đơn chở người, hóa đơn giao thực phẩm và hóa đơn giao hàng hóa. Mỗi loại hóa đơn sẽ có chi phí phát sinh khác nhau, cụ thể:

- **Hóa đơn chở người:** có thêm thông tin loại xe vận chuyển. Nếu loại xe là scooter, thì Chi phí = 2 * khoảng cách, ngược lại không phát sinh chi phí.
- **Hóa đơn giao thực phẩm:** có thêm thông tin về loại thực phẩm và số lượng hàng cần giao. Trong đó loại thực phẩm chỉ nhận 1 trong 3 giá trị “thực phẩm đông lạnh”, “thực phẩm giữ nóng” và “thực phẩm khô”. Chi phí của loại hóa đơn này được tính như sau:

$$\text{Chi phí} = \text{số lượng} * \text{phí bảo quản}$$

trong đó phí bảo quản là 2 (nghìn đồng) cho “thực phẩm đông lạnh”, phí bảo quản là 3 (nghìn đồng) cho “thực phẩm giữ nóng” và miễn phí bảo quản cho “thực phẩm khô”.

- **Hóa đơn giao hàng hóa:** có thêm thông tin hình thức giao hàng và khối lượng hàng hóa (tính theo kg). Trong đó hình thức giao hàng chỉ nhận 1 trong 3 giá trị “tiêu chuẩn”, “giao nhanh 4h”, “giao nhanh 24h” và chi phí của loại hóa đơn này tính như sau:

Chi phí = chi phí theo hình thức giao hàng + chi phí phát sinh theo khối lượng

Trong đó:

- **Chi phí theo hình thức giao hàng:** Nếu chọn hình thức giao hàng là “tiêu chuẩn” thì miễn phí, “giao nhanh 4h” thì phí là 50% của Phí vận chuyển và loại “giao nhanh 24h” thì phí là 20% của Phí vận chuyển.
- **Chi phí phát sinh theo khối lượng:** Nếu khối lượng nhỏ hơn 1kg thì không tốn phí, ngược lại phí phát sinh theo khối lượng là $(\text{khối lượng} - 1) * 5$ (nghìn đồng).

Do nhu cầu giao hàng tăng nhanh, công ty thiết lập chính sách hỗ trợ giá đối với hóa đơn giao thực phẩm và hóa đơn giao hàng hóa như sau:

- **Hóa đơn giao thực phẩm:** Nếu mặt hàng đông lạnh và số lượng >5 thì hỗ trợ 5. Nếu mặt hàng giữ nóng và số lượng > 5 thì hỗ trợ 10. Còn lại không hỗ trợ.
- **Hóa đơn giao hàng hóa:** Hỗ trợ 10% của Phí vận chuyển cho tất cả đơn hàng.

Yêu cầu:

1. Vẽ sơ đồ lớp thể hiện quan hệ kế thừa giữa các lớp trong ứng dụng quản lý trên.
2. Cài đặt các lớp theo mô hình thiết kế trên.

----- Hết -----